

## Zadání zkouškové úlohy z předmětu „Algoritmizace a programování 2“

### Reversi

Hra Reversi (Othello) je desková hra pro dva hráče standardně hraná na šachovnici 8 x 8 polí s kameny dvou barev (respektive s kameny z jedné strany bílých z druhé černých).

Hráči na šachovnici pokládají kameny své barvy tak, aby právě položený kámen a jiný kámen své barvy uzavřeli souvislou řadu soupeřových kamenů. Tyto uzavřené kameny potom změní barvu a stanou se kameny druhého hráče. Vítězem se stává hráč, který má po zaplnění šachovnice více kamenů než protihráč. Podrobnější pravidla, viz druhá strana tohoto zadání, není ale nutné je plně implementovat.

Vaším úkolem je zapsat **program, který bude uživateli umožňovat hrát hru „Reversi“ v řádkovém (konzolovém) režimu a ukládat celý průběh hry.**

Program má s uživatelem komunikovat formou řádkového, opakovaně zobrazovaného, menu. *Hlavní menu* programu nechť nabízí provedení akcí jako:

- zahájení nové hry,
- uložení průběhu hry (ať už rozehrané nebo ukončené) do souboru zadaného jména, tj. uložení posloupnosti tahů obou hráčů,
- otevření dříve rozehrané uložené hry (tj. načtení souboru s uchovaným průběhem hry) ze souboru zadaného jména,
- pokračování v rozehrané hře (pokračovat lze ve hře, která byla předtím přerušena, nebo po načtení průběhu hry ze souboru, a nebyla dosud dokončena),
- ukončení programu.

Po **zahájení hry** nechť uživatel nejdříve zadá velikost hrací plochy (dvě čísla představující počet řádků a počet sloupců hrací plochy; každý rozměr minimálně 3, maximálně 16). Program pak následně (ze standardního vstupu) načítá informace o tazích jednotlivých hráčů. Každý tah je zadáván dvěma celými čísly (číslem řádku a sloupce pro umístění kamene příslušného hráče). V průběhu hry umožněte uživateli (hráčům) přerušit hru (například zadáním záporného čísla namísto první platné pozice herního políčka). Pokud byla zadána pozice mimo herní pole nebo se jedná o zcela chybné zadání hodnot (nečíselné vstupy), chápejte toto jako neplatný tah a umožněte příslušnému hráči zadat pozici novou (toto se netýká vstupu vyhrazeného pro přerušování hry).

**Průběh hry ukládejte** (na základě příslušné volby uživatele) **v binárním tvaru. Všechny informace zapisujte do souboru jako hodnoty typu `short`. Do souboru postupně zapisujte:**

- informaci, zda se jedná o ukončenou (hodnota 1) nebo neukončenou (hodnota 0) hru (jedno celé číslo),
- velikost hracího pole (dvě celá čísla),
- informace o celkovém počtu tahů uchovaném v souboru (jedno celé číslo),
- jednotlivé tahy (každý tah zaznamenejte dvěma celými čísly),

**Pokračovat v rozehrané hře** lze v případě, že byla předtím přerušena, nebo po načtení průběhu hry ze souboru, pokud byla načtena doposud neukončená hra.

Při realizaci programu oddělte uživatelské rozhraní od logiky hry (od tříd/třídy hry). Komunikace programu s uživatelem zajistěte formou jednoduchého menu. Vhodným způsobem navrhnete systém tříd. Vhodným způsobem využijte systém výjimek.

# Hra Reversi

## Herní materiál

Hrací deska 8×8 polí

64 hracích kamenů z jedné strany bílých, z druhé pak černých

## Začátek hry

Na začátku jsou na desce položeny čtyři kameny, dva bílé a dva černé (jako bílý kámen budeme označovat kámen ležící bílou stranou nahoru; obdobně u černého). Základní postavení – uprostřed desky, křížem. Ostatní kameny leží mimo desku.

První je na tahu černý. Hráči se v tazích střídají.

## Průběh hry

Hráč, který je na tahu, vezme jeden svůj kámen ležící mimo desku a položí ho na desku svojí barvou nahoru. Kameny jsou společné, takže žádnému hráči nemohou kameny během hry dojít.

Položit kámen lze pouze tak, aby spolu s jiným kamenem téže barvy, který už na desce leží, obstoupily kameny soupeře. Obstoupením se rozumí, že mezi nově položeným kamenem a jiným kamenem téže barvy leží souvislá řada kamenů opačné barvy. Obstoupená řada může ležet jak ve směru rovnoběžném s okrajem desky, tak i úhlopříčně.

Položením jednoho kamene lze obstoupit několik řad soupeřových kamenů současně, pokud se na jejich konci již nachází kámen barvy toho hráče, který táhne (například současně vodorovně, svisle i úhlopříčně. V extrémním případě lze tedy obstoupit soupeřovy kameny současně ve všech osmi směrech.

Obstoupené kameny se otočí nahoru barvou hráče, který je obstoupil, a stávají se jeho kameny.

Za obstoupení se nepovažuje, pokud se řada kamenů dostane mezi kameny opačné barvy jiným způsobem než položením soupeřova kamene – například přebarvením okrajového kamene na barvu soupeře, nebo položením kamene na volné místo mezi dva soupeřovy kameny.

Pokud hráč nemůže provést tah podle pravidel (tj. tak, aby otočil alespoň jeden soupeřův kámen), řekne pas a hraje jeho soupeř.

Pokud hráč může provést tah podle pravidel, pak ho provést musí.

## Konec hry

Hra končí po položení všech 64 kamenů, nebo když oba hráči po sobě pasují (ani jeden z nich nemůže hrát).

Vítězem je hráč, který má na konci více kamenů otočených svojí barvou nahoru. Skóre hry je počet kamenů vítězného hráče ku počtu kamenů poraženého. Pokud hra skončila před položením všech 64 kamenů, přičítají se prázdná místa na desce k dobru vítěze, jako by na nich ležely kameny jeho barvy. Součet skóre obou hráčů tedy vždy dělá 64.